

# flutter面试题



你飞跃俊杰

关注



1

2022.09.26 11:52:53 字数 2,461 阅读 607



你飞跃俊杰

关注

总资产17

恶魔秘境 -- 火系速攻流介绍

阅读 107

恶魔秘境——英雄--实验体B2-安妮

阅读 123

## 一、flutter与原生通信，三种通道的区别

### 1.1 MethodChannel

Flutter与Native端相互调用，调用后返回结果

可以Native端主动调用，也可以Flutter主动调用，属于双向通信

此种方式最为常见，Native端调用需要在主线程中执行

### 1.2 BasicMessageChannel

用于使用指定的编解码器对消息进行编码和解码

属于双向通信，可以以Native端主动调用，也可以Flutter主动调用

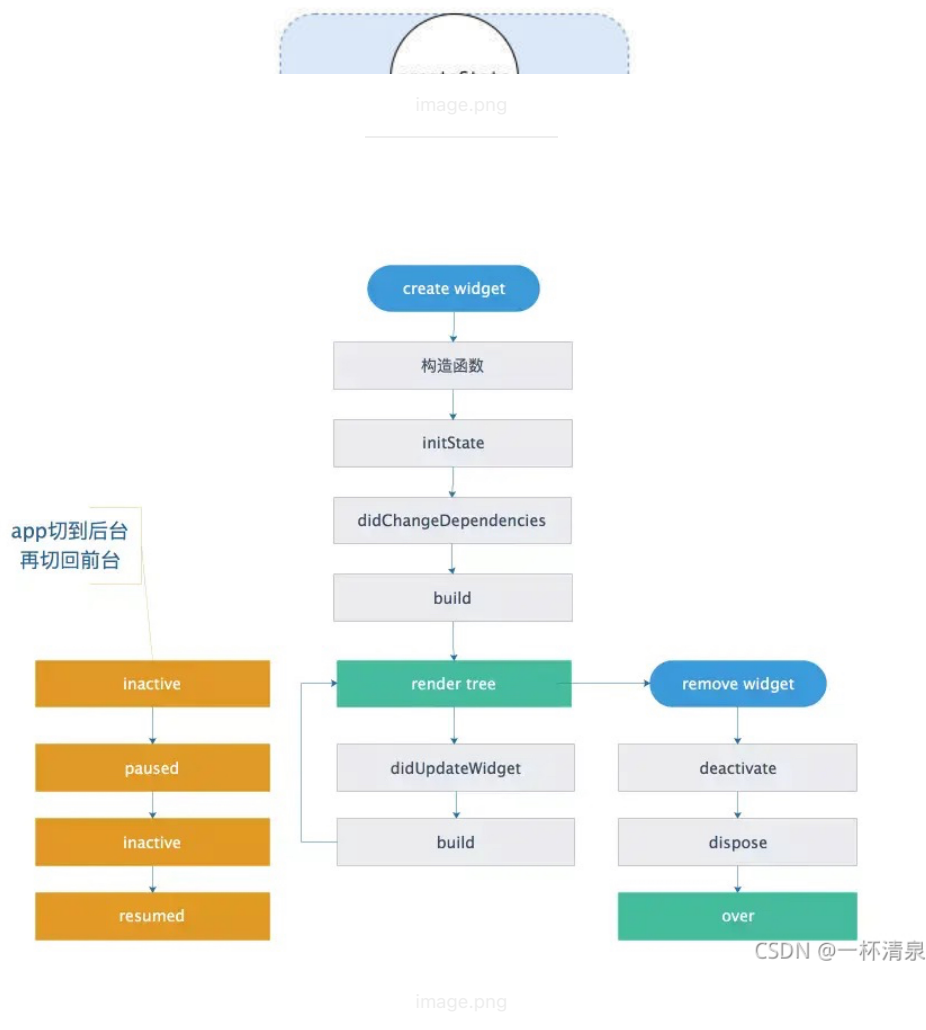
### 1.3 EventChannel

用于数据流(event stream)的通信，Native端主动发送数据给Flutter

通常用于状态端监听，比如网络变化、传感器数据等

原文链接：[https://blog.csdn.net/Calvin\\_zhou/article/details/118888030](https://blog.csdn.net/Calvin_zhou/article/details/118888030)

## 二、flutter自定义组件，生命周期



CSDN @一杯清泉

Flutter的生命周期包含一下几个阶段：

**CreateState** 该函数为StatefulWidget创建State时调用的方法，当StatefulWidget被调用时候会立即调用此方法。

**initState** 该方法为State初始化调用，因此在此期间可以执行变量的初始化，还可以进行与服务端的初始化，获取到服务端数据之后调用setState方法更新组件。

**didChangeDependencies** 该函数是在该组件依赖的全局State发生变化的时候调用。

**build** 该函数主要是渲染Widget，会被调用多次，最好只做返回Widget相关的事情。

**reassemble** 只要是提供开发阶段使用，只有在debug模式下热重载才会调用。可以添加一些代码来调试。

**didUpdateWidget** 此方法在组件重新构建，比如热更新，父组件发生Build时候调用此方法，其次此方法会导致本组件的build方法被调用。

**deactivate** 在组件被移除时候调用，如果组件被移除，未被插入到其他组件。那么会调用dispose永久移除。

- 1、initState
- 调用次数：1次
- 插入渲染树时调用，只调用一次，widget创建执行的第一个方法，这里可以做一些初始化工作，比如初始化State的
- 2、didChangeDependencies
- 调用次数：多次
- 初始化时，在initState()之后立刻调用
- 当依赖的InheritedWidget rebuild,会触发此接口被调用
- 实测在组件可见状态变化的时候会调用

```

11 | 3、build
12 | 调用次数：多次
13 | 初始化之后开始绘制界面
14 | setState触发的时候会
15 |
16 | 4、didUpdateWidget
17 | 调用次数：多次
18 | 组件状态改变时候调用
19 |
20 | 5、deactivate
21 | 当State对象从树中被移除时，会调用此回调，会在dispose之前调用。
22 | 页面销毁的时候会依次执行：deactivate > dispose
23 |
24 | 6、dispose
25 | 调用次数：1次
26 | 当State对象从树中被永久移除时调用；通常在此回调中释放资源。
27 |
28 | 7、reassemble
29 | 在热重载(hot reload)时会被调用，此回调在Release模式下永远不会被调用

```

原文链接：<https://blog.csdn.net/yooneerloop/article/details/121003373>

## 1.WidgetsBindingObserver

和App生命周期有关AppLifecycleState

```

1 | 1、resumed
2 | 可见并能响应用户的输入，同安卓的onResume
3 |
4 | 2、inactive
5 | 处在并不活动状态，无法处理用户响应，同安卓的onPause
6 |
7 | 3、paused
8 | 不可见并不能响应用户的输入，但是在后台继续活动中，同安卓的onStop
9 |
10 | 下面是生命周期：
11 |
12 | 初次打开widget时，不执行AppLifecycleState的回调；
13 |
14 | 按home键或Power键， AppLifecycleState inactive---->AppLifecycleState pause
15 |
16 | 从后台到前台： AppLifecycleState inactive---->AppLifecycleState resumed
17 |
18 | back键退出应用： AppLifecycleState inactive---->AppLifecycleState paused

```

原文链接：<https://blog.csdn.net/yooneerloop/article/details/121003373></blockcode>

```

1 | //初始化一些变量
2 |
3 | void onCreate() {}
4 |
5 | //onResume 只要页面切换到栈顶，都会调用此方法
6 |
7 | void onResume() {
8 |
9 |   _isResume = true;
10 |
11 |   _isPause = false;
12 | }
13 |
14 | //页面被覆盖，暂停
15 |
16 | void onPause() {
17 |
18 |   _isResume = false;
19 |
20 |   _isPause = true;
21 |
22 |

```

```
23 | }
24 |
25 | void onDestroy() {}</blockcode>
```

LifecycleInnerState

## 2.RouteAware

监听路由变化

RouteObserver 是一个配合RouteAware的一个类，通过这个类可以通知到当前页面应该执行那种生命周期方法，否则只混入RouteAware是不能执行的。另外还有RouteObserver需要注册在MaterialApp中，这样才能在导航的过程中执行到对应的生命周期方法。

navigatorObservers

```
1 | @override
2 |
3 | void didPush() {
4 |
5 |   super.didPush(); //从其他页面跳转到当前页面
6 |
7 |   log("didPush");
8 |
9 |   _isTop = true;
10 |
11 | }
12 |
13 | @override
14 |
15 | void didPushNext() { //从当前页面跳转到下一页之后才会调用?
16 |
17 |   super.didPushNext();
18 |
19 |   log("didPushNext");
20 |
21 |   onPause(); //在本页面执行onPause()
22 |
23 |   _isTop = false;
24 |
25 | }
26 |
27 | @override
28 |
29 | void didPop() { //从当前页面退回当上一页面
30 |
31 |   super.didPop(); //pop
32 |
33 |   onPause(); //在当前页执行onPause()
34 |
35 | }
36 |
37 | @override
38 |
39 | void didPopNext() {
40 |
41 |   super.didPopNext(); //从其他页面Pop之后，进入到当前页面
42 |
43 |   onResume(); //在当前页面执行onResume()
44 |
45 |   _isTop = true;
46 |
47 | }
```

原文链接: <https://blog.csdn.net/happiness365/article/details/122782217></blockcode>

## 三、flutter树结构

Widget树、Element树、RenderObject树

并不是所有的Widget都会被独立渲染！只有继承RenderObjectWidget的才会创建RenderObject对象

每一个Widget都会创建一个Element对象

隐式调用createElement方法。Element加入Element树种

它会创建三种Element

```
1 | 1.RenderElement主要是创建RenderObject对象
2 |
3 | 继承RenderObjectWidget的Widget会创建RenderElement
4 |
5 | 创建RenderElementFlutter会调用mount方法，调用createRenderObject方法
6 |
7 | 2.StatefulElement继承ComponentElement
8 |
9 | StatefulWidget会创建StatefulElement
10 |
11 | 调用createState方法，创建State将Widget赋值给state调用state的build方法 并且将自己（Element）传出
12 |
13 | build里面的context就是Widget的Element！
14 |
15 | 3.StatelessElement继承ComponentElement
16 |
17 | StatelessWidget会创建StatelessElement
18 |
19 | 主要就是调用build方法 并且将自己（Element）传出去</blockcode>
```

## 四、flutter 状态管理，provider

状态管理就是一些变量的管理，而这些变量需要在多个路由界面中重复使用，所以就有了状态管理。

如果多个界面需要重复数据时，当这些界面频繁跳转时，没有全局状态管理，那就需要每次跳转路由界面都需要传值一次达到保存数据的目的，当有了全局状态管理，每次需要读取或者改变这些数据时，则可以调用公用方法获取或修改，因此可以大大减少工作量并提升应用性能

一个model类可以有多个属性，一个app可以有多个model类

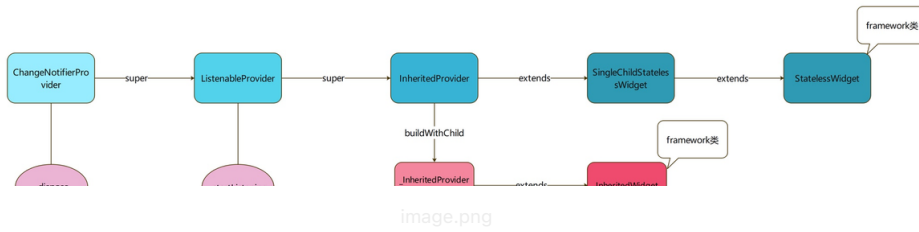
全局管理类，不见得用model结尾，但是我个人喜欢用model来存储数据

model类必须要继承ChangeNotifier类，否则无法刷新数据

model管理的状态，只有get方法，修改他的值是通过单独的方法进行修改的，在修改后要调用notifyListeners方法

链接：<https://www.jianshu.com/p/7d392f696de3>

Provider总流程



## 五、Future是什么

Future代表异步执行

async: 在方法体前面是使用, 定义该方法为一个异步方法。

await: 等待并获得异步表达式的执行结果, 并且给关键字只能在async修饰的方法中。

Future是单线程, 先执行完全部微任务, 再执行队列任务

Future修饰的关键字, 会将事件加入到队列任务中

- 1 Future如何获取异步的值: 通过then()方法
- 2 Future如何处理异常: 通过catchError()或者在then()中传入命名参数onError
- 3 async和await的关键的作用是什么: async声明一个异步方法, wait等待异步任务完成; 简单来讲就是同步的方式!
- 4 如何捕获和处理async中的异常: 需要使用try/catch来捕获以及处理程序运行中的异常。

原文链接: <https://blog.csdn.net/mrRuby/article/details/122563629>

## 六、UI或文本溢出

文本用TextOverflow进行溢出属性处理

列表溢出, 使用Wrap(//流式布局处理

在text 外层包裹一个Expanded 它会将宽高设定为余下空间

1,Row报overflowed的解决办法

在要展示内容外包一层Expanded

2,Column报overflowed的解决办法

在Column外包一层SingleChildScrollView

在Scaffold下设置resizeToAvoidBottomInset : false

## 七、flutter性能优化

1.widget build()方法避免执行重复耗时的非必要操作

避免在widget或者state的build()方法中进行重复且耗时的非必要工作, 因为当父 widget 重建时, 子 widget 的 build() 方法会被频繁地调用。因此确保非必要的耗时工作不放在build()方法中。

2.控制widget setState()的重建范围

在StatefulWidget中调用setState()会引起该widget的重建, 会调用state的build()方法。当一个页面只有一个StatefulWidget, 把全部widget的状态都放在这个StatefulWidget, 并且该StatefulWidget为页面最顶端的父widget时, setState方法会让整个页面的widget重建。因

此，将一个页面中的widget进行多个StatefulWidget的状态划分，每个StatefulWidget只负责自己的状态维护，将大大缩小flutter页面绘制范围。

### 3.控制widget重建次数

不会改变的widget使用const，如Text、Icon、Image等，这样可以复用这部分widget，不会导致widget重建

动画使用AnimatedBuilder时，将不需要动的子widget赋值给child参数，builder方法中使用该child，可以做到复用子widget，以避免在动画过程中重建其后代 widget。

使用CustomPaint自定义组件的时候，使用重写shouldRepaint方法，返回false即不重绘，true为重绘，我们可以根据条件返回true，减少自定义组件的重绘次数

### 4.尽量避免saveLayer操作

saveLayer方法是Flutter框架中最重量的操作之一。更新屏幕时这个方法很有用，但它可能使应用变慢，如果不是必须的话，应该避免使用这个方法。即便没有显式地调用saveLayer,也可能在其他操作中间接调用了该方法。

有两个方法可以检查页面是否使用saveLayer，

1.可以使用在MaterialApp中时使用checkerboardOffscreenLayers属性开关来检查当前界面是否使用了saveLayer，打开开关之后，运行应用并检查是否有图像的轮廓闪烁。如果有新的帧渲染的话，容器就会闪烁；

2.使用flutter screenshot --type=skia --observatory-url=这里填timeline的观察台地址，生成skp文件，再上传到<https://debugger.skia.org/>，就可详细分析页面中的saveLayer的调用，推荐该方法，第一种方法有的saveLayer无法检查出来。

在官网中可以看到，以下组件会触发saveLayer，应尽量避免使用，寻找其他代替。透明度（Opacity）、裁剪（clipping）、阴影（shadows）以及文字（Text）

### 5.使用懒加载、按需加载模型Sliver

滚动列表中SingleChildScrollView不支持Sliver，会直接加载整个子widget，如果滑动部分很长，请使用ListView、GridView等支持按需加载模型的列表，并且使用ListView.builder或者ListView.separated加载子项。

### 6.使用RepaintBoundary

使用RepaintBoundary，给页面设置重绘范围，将提高我们的性能。比如页面滑动不需要重绘动画，使用RepaintBoundary包住我们的动画widget，页面滑动将不会导致动画重绘。还可以用该widget包住我们的图片，做图片缓存，ListView里面就使用了RepaintBoundary来包住item，缓存item。

### 7.复用Element

element tree是flutter三棵树之一，我个人把他当作渲染树的manager，widget内部有个canUpdate方法。

原文链接：[https://blog.csdn.net/weixin\\_42468452/article/details/120534954](https://blog.csdn.net/weixin_42468452/article/details/120534954)

## 八、flutter插件开发，原生混合开发

iOS用framework或pod

安卓用aar包接入

使用flutterBooost框架

解决跳转全屏flutter会出现引导页

路由问题，pod的时候将flutterBooost的监听和flutterController释放调

## 九、flutter网络请求，dio优点

dio是一个强大的Dart Http请求库，支持Restful API、FormData、拦截器、请求取消、Cookie

### flutter面试题



你飞跃俊杰

关注

赞赏支持

载、断点续传等那肯定非常繁琐

1 | 每个 Dio 实例都可以添加任意多个拦截器，他们组成一个队列，拦截器队列的执行顺序是FIFO先进先出原则。通过

链接: [https://www.liujunmin.com/flutter/dio\\_analysis.html](https://www.liujunmin.com/flutter/dio_analysis.html)



2人点赞 &gt;



2赞

赏

赞赏

更多好文

更多精彩内容，就在简书APP



"谢谢支持"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



你飞跃俊杰 CV大法的程序猿

总资产17 共写了13.6W字 获得155个赞 共62个粉丝

关注

写下你的评论...

全部评论 0

只看作者

按时间倒序 按时间正序

### 推荐阅读

更多精彩内容 >

#### Flutter开发实战初级：ListView详解（2）

ListView 知识点 在Flutter中,用ListView来显示列表项,支持垂直和水平方向展示,通过一个属性...



秃头少女\_ 阅读 424 评论 0 赞 2



Flutter入门 (2) 布局

写下你的评论...

评论0 赞2

prophet\_\_ 阅读 226 评论 0 赞 0



### 笔记记录

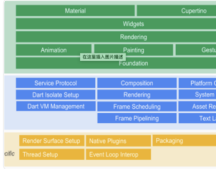
001.Android 高级开发面试题以及答案整理 <https://juejin.cn/post/684490...>

Owen270 阅读 125 评论 0 赞 1

### Flutter面试总结

一、请简单介绍下Flutter框架，以及它的优缺点? Flutter是谷歌推出的一套开源跨平台UI框架，可以快速的...

傲骨天成科技 阅读 341 评论 0 赞 2



### Flutter加载Html并实现与JS 的双向调用

<https://blog.csdn.net/zi18603543572/article/details/96585...>

sundayme 阅读 1,816 评论 0 赞 0



### 面试笔记记录

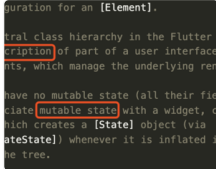
1.AsyncTask 用法 onPreExecute()在UI thread调用 显示一个进度条 dol...

Owen270 阅读 181 评论 0 赞 1

### flutter-状态管理1

一 . 什么是状态管理? 为什么需要状态管理? 原生开发的同学可能对"状态"没有什么概念,因为原生开发大多使用命令...

浮华\_du 阅读 418 评论 2 赞 7



### Flutter中State的生命周期

Flutter中State的生命周期 Flutter中State类(状态)一般与StatefulWidget配合使...

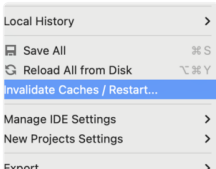
BeeCaffe 阅读 145 评论 0 赞 0



### 2022-09-23 Exception: CocoaPods not installed o...

升级xcode14突然报错: Exception: CocoaPods not installed or not i...

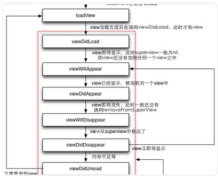
穿靴子的阿拉丁 阅读 783 评论 0 赞 1



Flutter开发--浅谈生命周期

作为一名移动端开发工程师，刚接触 Flutter 的时候，一定会有这样的疑问：Flutter 的生命周期是怎么样...

背靠背的微笑 阅读 306 评论 0 赞 1



Android知识点总结(2021)

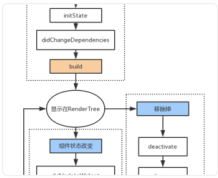
一、Java基础 1、集合 1.1 List（有序、可重复）List里存放的对象是有序的，同时也是可以重复的，L...

追逐未来2016 阅读 1,534 评论 0 赞 0

项目封装BaseStatefulWidget

一、前言：Flutter中几乎所有的对象都是一个Widget，StatelessWidget和StatefulW...

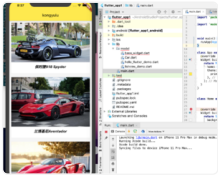
shuguo 阅读 937 评论 1 赞 9



Flutter开发实战初级（一）ListView详解

Flutter开发实战初级（一）ListView详解 本篇博客主要以一个demo的形式讲解ListView的使用 ...

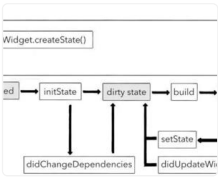
秃头少女\_ 阅读 7,036 评论 0 赞 3



flutter踩坑学习

flutter + vscode +真机调试[https://blog.csdn.net/qq\\_43901693/a...](https://blog.csdn.net/qq_43901693/a...)

zyghhhh 阅读 149 评论 0 赞 0



【利平成长日记】第641天

张利平2021.3.6「学习《情绪按钮》第20天收获：[太阳]今天学习内容：第七章《情绪的来源》（五）情绪的来...

张利平专注国学教育139876 阅读 4,299 评论 2 赞 3



《禅·茶·心》（二十四）参话头：和问题相处得久一点

人们问爱因斯坦为何能在1905年提出那么多改变人类认识世界的理论，他谦虚地回答道：“并不是我很聪明，只是我和问题...

世界和平\_众生安康 阅读 4,824 评论 0 赞 10



2020-01-26

七律 赴重庆市荣昌区万灵镇参加蓝氏文化研讨交流会以记“天下蓝氏一家人”（...

兰光宗\_63\_西语\_退休 阅读 2,713 评论 0 赞 4

### AsyncDisplayKit

AsyncDisplayKit AsyncDisplayKit 是 Facebook 开源的一个用于保持 iOS ...

 二斤寂寞 阅读 4,570 评论 0 赞 7



### 王谦玮：3.8刺激计划进展鼓舞黄金多头；后市黄金白银操作建议

国际黄金行情走势分析： 周一（3月8日）亚洲时段，现货黄金延续上周五纽约时段涨势，最高触及1714美元附近，目前交...

 王谦玮 阅读 1,547 评论 0 赞 0

### 杂记-26

最近听闻许多不好的事儿...疫情，洪水等等...突然，觉得生命是一件很脆弱的事... 好像经不起折腾...但又不能否认它的顽强... ..

 渣渣ys 阅读 1,582 评论 0 赞 6